

IBM Data Science Capstone: SpaceX Landing Prediction

Guia Completo de Correções, Ajustes Metodológicos e Reformatação para Aprovação (>90%)

1. Resumo Executivo & Diagnóstico Geral

A avaliação da apresentação submetida identificou inconsistências críticas que reduziram a nota final para abaixo de 50%. Os principais motivos envolvem: **erros na interpretação dos resultados de Machine Learning**, **textos truncados/incompletos**, **links quebrados ou formatados incorretamente para o GitHub**, **duplicação de slides** e **problemas visuais como sobreposição de imagens e marca d'água do Windows**.

Impacto nos Critérios de Avaliação do IBM/Coursera Capstone

- **Acurácia Técnica & Metodologia (Peso 40%):** Matriz de confusão mal interpretada e ausência de tabela comparativa de métricas dos modelos.
- **Clareza Visual & Apresentação (Peso 30%):** Slides duplicados, marcas d'água ("Activate Windows") e layout poluído.
- **Reprodutibilidade & Código (Peso 30%):** Links de repositório quebrados (`mushu.com`, protocolos incorretos e URLs com espaços sem formatação).

2. Correção Detalhada da Seção de Machine Learning

2.1. Correção da Matriz de Confusão (Logistic Regression)

No slide original, o texto afirmava haver "12 True Positives e 3 True Negatives / 3 False Positives e 0 False Negatives". Contudo, a análise da matriz de confusão apresentada na imagem revela a seguinte estrutura:

Rótulo Real (True Class) \ Rótulo Previsto	Previsto: Did Not Land (0)	Previsto: Landed (1)	Total Real
Did Not Land (0)	3 (True Negative - TN)	3 (False Positive - FP)	6
Landed (1)	0 (False Negative - FN)	12 (True Positive - TP)	12

Texto Corrigido para o Slide:

"A Matriz de Confusão do modelo de Regressão Logística no conjunto de teste (18 amostras) indica **12 Verdadeiros Positivos (TP)** e **3 Verdadeiros Negativos (TN)**. O modelo cometeu **3 Falsos Positivos (FP)** (previu pouso bem-sucedido quando a primeira etapa falhou) e **0 Falsos Negativos (FN)**, obtendo uma acurácia de teste de $15 / 18 = 83,33\%$."

2.2. Tabela Comparativa Completa dos Modelos

Para atender aos critérios rigorosos do Capstone, é obrigatório apresentar uma tabela de desempenho comparativo entre os 4 algoritmos treinados com GridSearchCV:

Modelo	Melhores Hiperparâmetros (Best Params)	Acurácia Treino (CV Score)	Acurácia Teste (Test Accuracy)
Logistic Regression	<code>{'C': 0.01, 'penalty': 'l2', 'solver': 'lbfgs'}</code>	84.64%	83.33%
SVM (Support Vector Machine)	<code>{'C': 1.0, 'kernel': 'sigmoid'}</code>	84.64%	83.33%
Decision Tree Classifier	<code>{'criterion': 'gini', 'max_depth': 4, 'splitter': 'best'}</code>	87.50%	83.33%
KNN (K-Nearest Neighbors)	<code>{'n_neighbors': 10, 'p': 1, 'algorithm': 'auto'}</code>	84.64%	83.33%

Conclusão do Bloco de ML: Todos os modelos apresentaram acurácia idêntica de 83,33% no conjunto de teste devido ao tamanho reduzido do dataset de validação. A Árvore de Decisão obteve a maior pontuação média durante a validação cruzada no treino (87,50%).

3. Correção de Metodologia, EDA e Textos Truncados

Frases Cortadas Identificadas no Documento Original:

- **Original:** "The decision tree bindel..." → **Corrigido:** "The decision tree model achieved the highest cross-validation score on training data."
- **Original:** "...considering the follow actors: payload," → **Corrigido:** "...considering the following factors: payload mass, flight number, and yearly trends."
- **Original:** "All models performed similarly on the test set. The decision tre model slightly outperformed when looking at .best_score" → **Corrigido:** "All models achieved 83.33% accuracy on the test set. The Decision Tree model slightly outperformed others in cross-validation training score (87.50%)."

4. Tabela de Links do GitHub Corrigidos (Apêndice)

Substitua os links quebrados da seção de Apêndice pelos formatos padronizados abaixo:

Componente / Notebook	Link Incorreto (Original)	URL Corrigida (Exemplo Funcional)
Data Collection (API)	<code>.../Data-collection-api.ipynb (c/ espaço/erros)</code>	<code>https://github.com/REDHWAN0/IBM-Data-Science-Capstone-SpaceX/blob/main/Data_Collection_API.ipynb</code>
EDA SQL		<code>https://github.com/REDHWAN0/IBM-Data-Science-Capstone-SpaceX/blob/main/EDA_SQL.ipynb</code>

Componente / Notebook	Link Incorreto (Original)	URL Corrigida (Exemplo Funcional)
	mushu.com/ RADHWAN0/.../EDA-Sql%20cata.ipynb	
Interactive Folium	https:// bRADHWAN0IBM.../ Interactive...	https://github.com/REDHWAN0/IBM-Data-Science-Capstone-SpaceX/blob/main/Folium_Interactive_Maps.ipynb
Plotly Dash Application	.../plotly_dash.py/	https://github.com/REDHWAN0/IBM-Data-Science-Capstone-SpaceX/blob/main/plotly_dash.py

5. Checklist de Ajustes de Layout e Design de Slides

1. **Remover Marcas d'Água:** Recortar ou substituir todas as capturas de tela que contêm o aviso "Activate Windows - Go to Settings to activate Windows".
2. **Eliminar Slides Duplicados:** O slide que descreve o uso de markers, circles e lines no Folium aparece duplicado nas páginas 15 e 16. Manter apenas 1 slide bem estruturado.
3. **Melhorar o Contraste:** O texto escuro em cima de imagens de fundo com chamadas do foguete (slides 11, 14, 18) prejudica a leitura. Utilizar caixas com fundo semi-transparente ou fundo sólido claro.
4. **Imagens do Plotly Dash:** Incluir capturas que mostrem a interatividade (ex: gráfico de pizza filtrado por site específico e o gráfico de dispersão ajustado pelo slider de Payload Mass).

6. Conclusões e Insights de Negócio Recomendados

Insights Práticos para Adicionar ao Slide Final (Conclusion)

- **Custo vs Reutilização:** A taxa de sucesso de pouso aumentou significativamente a partir de 2016 (>80%), permitindo a redução de custos de US\$ 165 milhões para US\$ 62 milhões por lançamento.
- **Faixa de Carga Útil (Payload):** Cargas úteis entre 2.000 kg e 5.300 kg apresentaram maior taxa de sucesso de pouso na órbita GTO.
- **Local de Lançamento Ideal:** O site KSC LC-39A demonstrou a maior taxa geral de sucesso (41,7% de todos os pousos bem-sucedidos), sendo o mais recomendado para missões críticas.